

課題: Choo and Siow (2006) の再現

Replication of the Frictionless Marriage Market Model

柳本 和春
神戸大学

提出期限: 2027 年 1 月 15 日

Choo and Siow (2006, *Journal of Political Economy*) の結婚マッチングモデルを、実データで再現します。理論とマッチング関数の導出は講義ノートの frictionless marriage market の章、均衡の存在・一意性と変分原理は同章の Decker et al. (2013) の節を参照してください。

1 データ

`handout/` に、論文と同じソースから作った集計データがあります (作成手順と論文との差異は `handout/README.md` を必ず読むこと)。

- `marriages_7172.csv`, `marriages_8182.csv`: 新婚カップル数 μ_{ij} (夫の年齢 $i \times$ 妻の年齢 j , 2 年分の合計, ウェイト済み). 出所: NCHS Marriage Detail Files.
- `availables_1970.csv`, `availables_1980.csv`: 結婚可能人口 (未婚+離別+死別, 16-75 歳) m_i (男性), f_j (女性). 出所: IPUMS USA (1970 Form 1/Form 2 State samples, 1980 5% State sample).

年齢は両者とも 16-75 の 1 歳刻みです。図の完全一致は求めません (論文とはデータのビンテージと州セットが微妙に違います)。再現すべきは**定性的なパターン**です。

2 問題

問 1 (会計恒等式). データを読み込み、独身者数

$$\mu_{i0} = m_i - \sum_j \mu_{ij}, \quad \mu_{0j} = f_j - \sum_i \mu_{ij}$$

を両期間について計算せよ。すべての年齢で正になっていることを確認せよ (なぜこの確認が必要か一言述べよ)。

問 2 (結婚利得の抽出). Choo-Siow のマッチング関数から、ペア (i, j) の 1 人あたり総結婚利得は

$$\hat{\pi}_{ij} = \ln \frac{\mu_{ij}}{\sqrt{\mu_{i0} \mu_{0j}}}$$

とプラグインで推定できる (講義ノート)。1971/72 について、 μ_{ij} と $\hat{\pi}_{ij}$ をそれぞれヒートマップ (または 3D 曲面) に描け (論文 Fig. 1, 4 に相当)。 μ_{ij} の集中と比べて $\hat{\pi}_{ij}$ の分布はどう違うか。年齢の同類婚 (*assortative mating*) はどちらに、どのように現れているか。

ヒント: $\mu_{ij} = 0$ のセルでは $\hat{\pi}_{ij} = -\infty$ になる。プロットでは欠損として扱えばよい。

問 3 (男女別の純利得). 移転込みの純利得 $n_{ij} = \ln(\mu_{ij}/\mu_{i0})$ (夫側), $N_{ij} = \ln(\mu_{ij}/\mu_{0j})$ (妻側) を, 20 歳と 40 歳の男女について配偶者の年齢に対して描け (論文 Fig. 3 に相当). 推定値がすべて負になることを確認し, モデルの中でこれをどう解釈すべきか述べよ.

問 4 (1970 年代に何が起きたか). $\Delta \hat{\pi}_{ij} = \hat{\pi}_{ij}^{81/82} - \hat{\pi}_{ij}^{71/72}$ をヒートマップに描け (論文 Fig. 5 に相当). 若年層 (16-30 歳) と中高年層で $\Delta \hat{\pi}$ の平均を比べ, 結婚利得の低下がどの年齢層に集中していたかを定量的に述べよ.

問 5 (均衡を解く). 反実仮想には, (Π, m, f) を所与として均衡 μ を「解く」必要がある. 講義ノート of Decker et al. (2013) の節にならい, $\beta_i = \sqrt{\mu_{i0}}$, $\beta_{I+j} = \sqrt{\mu_{0j}}$ として

$$E(\beta) = \frac{1}{2} \sum_k \beta_k^2 + \sum_{i,j} \Pi_{ij} \beta_i \beta_{I+j} - \sum_i m_i \ln \beta_i - \sum_j f_j \ln \beta_{I+j}$$

を最小化する均衡ソルバを実装せよ ($b_k = \ln \beta_k$ に変換すると大域的に凸になり, 勾配は閉形式で書ける).

実装の検証として, $\hat{\Pi}^{71/72}$ と 1970 年の人口 (m, f) を入力すると, 観測された $\mu^{71/72}$ が (数値誤差の範囲で) そのまま返ってくることを確認せよ. なぜ「ちょうど」返ってくるのか, 理由を述べよ.

問 6 (反実仮想: 人口か, 利得か). 1970 年から 1980 年にかけて, 結婚可能人口は男性で約 5 割, 女性で約 4 割増えたのに, 結婚数は 7% しか増えていない. これをモデルで分解する.

1971/72 の利得 $\hat{\Pi}^{71/72}$ を固定したまま, 人口だけを 1980 年のもの (m^{80}, f^{80}) に入れ替えて均衡を解き, 予測される結婚総数を求めよ. 実際の 1981/82 の結婚数と比べて何が言えるか. 予測の変化率が人口の増加率より**大きく**なる理由も説明せよ (ヒント: ベビーブーム世代の年齢と $\hat{\pi}_{ij}$ の形).

問 7 (発展問題 (任意)). 以下から 1 つ以上選んで取り組み.

- 同次性:** マッチング関数が人口について 1 次同次であること (全人口を 2 倍にすると結婚もちょうど 2 倍) を, ソルバで数値的に確認せよ.
- 平滑化:** 論文はカーネル平滑化を使っている. $\hat{\pi}_{ij}$ に簡単な 2 次元平滑化を実装し, 高齢ペアの疎なセルで図がどう変わるか示せ.
- 識別されないもの:** このデータから移転 τ_{ij} や利得の配分 $(\alpha_{ij}, \gamma_{ij})$ が識別できない理由を, 講義ノートの識別の議論に基づいて説明せよ.

3 提出物

再現可能なコード (Julia または R) と, 図・数値・議論をまとめたレポート (Quarto を推奨). コードは `handout/` の CSV だけから走ること.